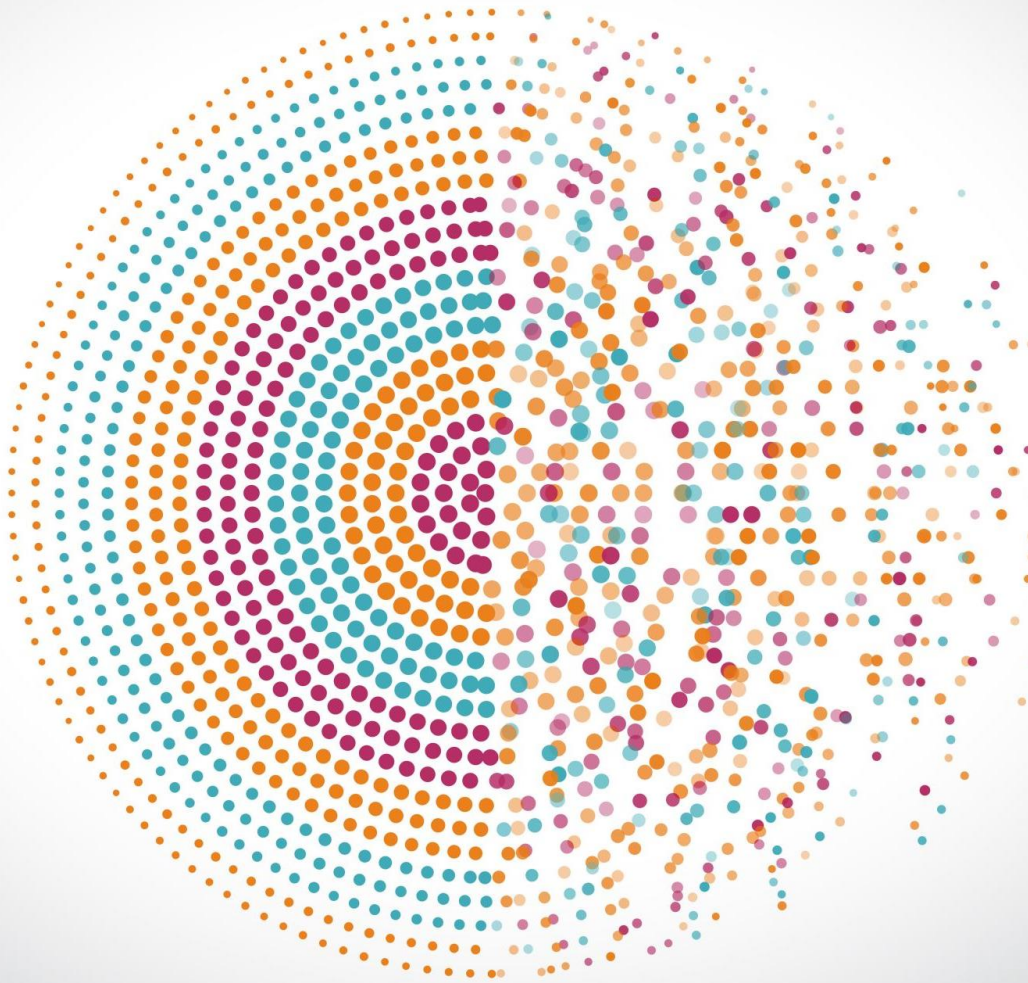




Sicurezza nell'Era Quantistica: Dal Prototipo BB84 alla Crittografia Post- Quantum

Un'implementazione Qiskit per la distribuzione di chiavi sicure

Il Problema: Il "Q-Day"



La crittografia di oggi (RSA, ECC) protegge banche, email e transazioni.



Si basa su problemi matematici *difficili* per i computer classici (es. fattorizzazione).



La Minaccia: L'**Algoritmo di Shor** (un algoritmo quantistico) può risolvere questi problemi in modo rapidissimo.



Quando i computer quantistici saranno abbastanza potenti, tutta la crittografia attuale diventerà obsoleta.

Due Strade per la Sicurezza

Per difenderci, stiamo sviluppando due approcci:

- **Crittografia Post-Quantistica (PQC):**
 - Algoritmi *classici* (matematici).
 - Progettati per girare sui nostri computer, ma resistenti agli attacchi quantistici.
 - *Esempio: Crittografia basata sui reticoli (LWE).*
- **Quantum Key Distribution (QKD):**
 - Metodo *quantistico* (basato sulla fisica).
 - Non è crittografia, ma un modo per scambiare una chiave segreta in modo sicuro.
 - *Esempio: Il protocollo BB84.*

QKD: Usare la Fisica come Difesa

Obiettivo: Permettere ad Alice e Bob di creare una chiave segreta condivisa.

Sicurezza Teorica: La sua sicurezza si basa sulle leggi fondamentali della fisica, non sulla difficoltà di un calcolo.

Teorema di No-Cloning: È impossibile copiare perfettamente uno stato quantistico sconosciuto (un qubit).

Effetto dell'Osservatore: Il semplice atto di misurare (spiare) un qubit ne disturba lo stato.

Conclusione: La QKD non impedisce a un intruso di ascoltare, ma lo rende **immediatamente rilevabile**.

Come funziona il BB84

01

Invio (Alice): Alice invia qubit a Bob. Per ogni qubit, sceglie un bit (0 o 1) e una base (Z o X) a caso.

02

Misura (Bob): Bob misura i qubit, scegliendo anche lui le basi (Z o X) a caso.

03

Sifting (Canale Classico): Alice e Bob si telefonano e confrontano *solo le basi* usate.

04

Chiave Filtrata: Scartano tutti i bit dove le basi non corrispondevano. I bit rimanenti sono la loro "Sifted Key".

BB84: Come "catturiamo" lo spione

Per spiare, "Eve" deve intercettare i qubit, misurarli e reinviarli a Bob.

Ma Eve non sa in quale base misurare! Deve indovinare.

Se Eve indovina la base (50% dei casi), è fortunata.

Se Eve sbaglia la base (50% dei casi), **introduce un errore** nel qubit che invia a Bob.

La Metrica: QBER (Quantum Bit Error Rate)

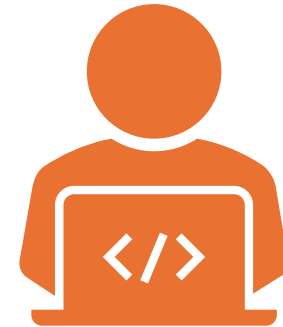
Alice e Bob sacrificano e confrontano una parte della loro chiave.

Se ci sono troppi errori (alto QBER), sanno che Eve è in ascolto e abortiscono il protocollo.

Il Prototipo Qiskit



Obiettivo: Dimostrare la fattibilità e la sicurezza del BB84.



Strumenti: Python e **Qiskit**, il framework di IBM.



Il Prototipo Qiskit

Cosa abbiamo fatto:

- Preparazione degli stati di Alice
- Misurazione di Bob
- Sifting
- Stima del QBER
- Attacco intercept-resend di Eve
- Simulazione del rumore hardware (depolarizing channel)
- Grafici comparativi sull'effetto di Eve e del rumore



Risultati

Scenario 1 - Canale Ideale (Baseline)

- Questo scenario risponde alla domanda: "Il protocollo funziona in condizioni perfette?"
- Condizioni:
 - Eve: Assente
 - Rumore: Assente
- Risultati (su 256 bit iniziali):
 - Lunghezza Chiave Filtrata: 135 bit (circa il 50%, come da teoria)
 - Errori Rilevati: 0
 - QBER (Tasso di Errore): 0.00%
- Valutazione:

SUCCESSO! Come atteso, in un canale perfetto e senza spionaggio, Alice e Bob ottengono una chiave identica e sicura.



Scenario 2 - Attacco di Eve (Intercept- Resend al 100%)

- Questo scenario testa la sicurezza: "Cosa succede se Eve ci spia?"
- Condizioni:
 - Eve: Presente (Intercetta e re-invia il 100% dei qubit)
 - Rumore: Assente
- Risultati (sulla chiave filtrata da 135 bit):
 - Errori Rilevati: 32
 - QBER (Tasso di Errore): 23.70%
- Valutazione:
 - RILEVATO! L'attacco di Eve introduce un enorme tasso di errore.
 - Il valore (23.70%) è molto vicino al limite teorico del 25% previsto per questo tipo di attacco.
 - Essendo il QBER $> 11\%$ (soglia di sicurezza), la chiave viene scartata. Il protocollo ha rilevato con successo l'intrusione.

Scenario 3 - Canale Rumoroso

- Questo scenario testa la robustezza: "Il protocollo funziona su hardware reale e imperfetto?"
- Condizioni:
 - Eve: Assente
 - Rumore: Presente (Canale depolarizzante con $p = 5.0\%$)
- Risultati (su 256 bit iniziali):
 - Lunghezza Chiave Filtrata: 128 bit
 - Errori Rilevati: 3
 - QBER (Tasso di Errore): 2.34%
- Valutazione:
 - SUCCESSO! Il rumore hardware introduce un piccolo numero di errori.
 - Il QBER (2.34%) è molto basso e si trova ampiamente sotto la soglia di sicurezza (~11%).
 - Questa chiave è considerata sicura e può essere utilizzata dopo una fase di correzione d'errore (Error Correction).

Scenari

```
Key length per scenari: 256
Key length per grafici: 1024

--- SCENARIO 1: Ideale (No Eve, No Noise) ---
Lunghezza chiave filtrata: 135
Errori totali rilevati: 0
** QBER (Quantum Bit Error Rate): 0.00% **
RISULTATO: SUCCESSO! QBER nullo → chiave perfetta.

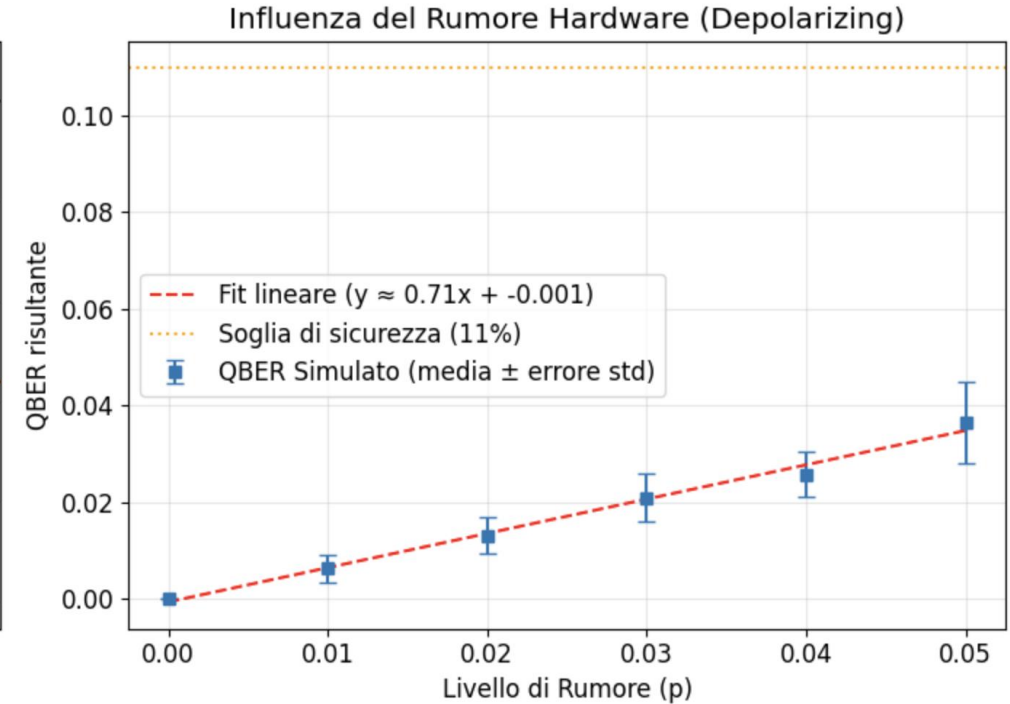
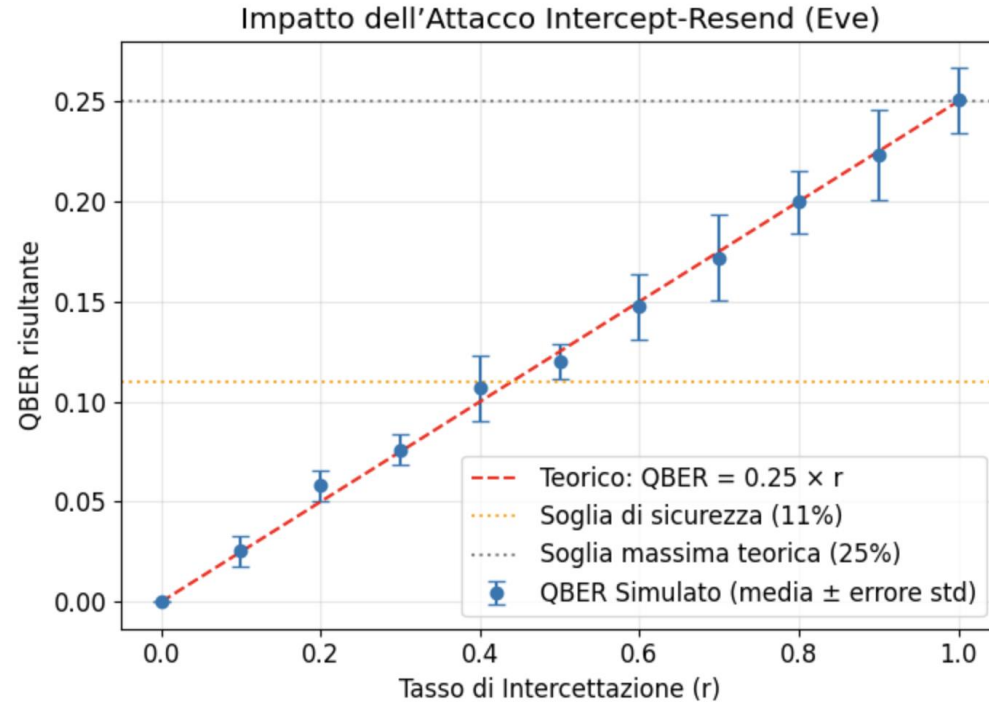
>>> EVE HA INTERCETTATO I QUBIT (100% Intercept-Resend)! <<<

--- SCENARIO 2: Con Eve (No Noise) ---
Lunghezza chiave filtrata: 135
Errori totali rilevati: 32
** QBER (Quantum Bit Error Rate): 23.70% **
RISULTATO: ATTENZIONE! QBER sopra soglia → serve correzione d'errore.

=== Parametri Rumore (p = 0.05) ===

--- SCENARIO 3: Con Rumore 5.0% (No Eve) ---
Lunghezza chiave filtrata: 128
Errori totali rilevati: 3
** QBER (Quantum Bit Error Rate): 2.34% **
RISULTATO: SUCCESSO! QBER basso → chiave sicura (post-correzione).
```

Analisi delle Prestazioni del Protocollo BB84



Il QBER aumenta linearmente con il tasso di intercettazione di Eve.

I nostri dati (punti blu) seguono perfettamente la predizione teorica (linea rossa tratteggiata), data da $QBER = 0.25 \times \text{Tasso_Intercettazione}$.

La linea arancione (Soglia 11%) mostra che se Eve intercetta più del ~44% dei bit, la sua presenza diventa palese.

Anche il rumore fisico, come l'attacco di Eve, introduce errori e fa aumentare il QBER in modo lineare.

Questo grafico è cruciale per l'hardware reale: se il dispositivo è troppo rumoroso (es. $p > 0.08$ nel nostro fit), il QBER supererà la soglia di sicurezza (11%) anche senza la presenza di Eve, rendendo impossibile la comunicazione sicura.

Conclusioni e Futuro

La minaccia quantistica (Algoritmo di Shor) è reale e richiede un cambio di paradigma.

Abbiamo dimostrato con **Qiskit** che il protocollo BB84 è efficace:

Funziona perfettamente in scenari ideali (QBER 0%).

Rileva gli attacchi di Eve (QBER ~25%).

QKD e **PQC** non sono in competizione, sono complementari.

Futuro Ibrido:

PQC per la sicurezza quotidiana (software, web, aggiornamenti).

QKD per la sicurezza a lungo termine di "backbone" e infrastrutture critiche (banche, governi).